

$A^\infty(6)=\zeta(2)$ の証明の流れ

\subsection{臨界方程式の Möbius 表現}

有限次近似 $W_3(t)$ の成分は

$$\begin{aligned} &w_{ij}(t) \\ &= \\ &\left(\frac{\lambda_{ij}(t)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

で与えられる。

ここで

$$\begin{aligned} &\lambda_{n,t} \\ &= \\ &\frac{n+2t+\sqrt{n(n+4t)}}{2} \end{aligned}$$

である。

共役式を用いて有理化すると

$$\begin{aligned} &\frac{\lambda_{n,t}}{2} \\ &= \\ &\frac{n+2t-\sqrt{n(n+4t)}}{2} \end{aligned}$$

$$\sqrt{n}\mu_n$$

であり,

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}} \right]^2 \\ &= \left[\frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}} \right]^2. \end{aligned}$$

さらに

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}} \right]^2 \\ &= \left[\frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}} \right]^2 \end{aligned}$$

とおけば

$$x_n = y_n^2$$

となる。

従って行列 $W_3(t)$ は

$$W_3 =$$

$$\begin{pmatrix} y_1^2 & y_2^2 & y_3^2 \\ y_2^2 & y_4^2 & y_6^2 \\ y_3^2 & y_6^2 & y_9^2 \end{pmatrix}$$

と書ける。

この表示において、
各成分は単なる平方根関数ではなく、
Möbius 型変換

$$\begin{aligned} & \mu \\ & \longmapsto \\ & \frac{\mu-a}{\mu+a} \end{aligned}$$

の平方として統一される。

自然変数 μ_n の幾何学

自然変数

$$\mu_n=\sqrt{n+4t}$$

は

$$\mu_n^2-\mu_m^2=n-m$$

を満たす。

従って,
異なる成分に現れる平方根は独立ではなく,
すべて一次差分によって結び付けられている。

特に

$$\begin{aligned} &\forall [\\ &\forall \mu_1^2 = 1 + 4t, \\ &\quad \forall \text{quad} \\ &\forall \mu_2^2 = 2 + 4t, \\ &\quad \forall \text{quad} \\ &\forall \mu_3^2 = 3 + 4t, \\ &\quad \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\forall [\\ &\forall \mu_4^2 = 4 + 4t, \\ &\quad \forall \text{quad} \\ &\forall \mu_6^2 = 6 + 4t, \\ &\quad \forall \text{quad} \\ &\forall \mu_9^2 = 9 + 4t \\ &\quad \forall] \end{aligned}$$

であり,

$$\begin{aligned} &\forall [\\ &\forall \mu_4^2 - \forall \mu_1^2 = 3, \\ &\quad \forall \text{quad} \\ &\forall \mu_4^2 - \forall \mu_2^2 = 2, \\ &\quad \forall \text{quad} \\ &\forall \mu_4^2 - \forall \mu_3^2 = 1 \\ &\quad \forall] \end{aligned}$$

が成立する。

したがって

有限次臨界方程式

$$\forall [\det(I-W_3(t))=0]$$

は、
六個の独立変数の方程式ではなく、
実質的には
一変数族

$$\forall \{\mu_n(t)\}$$

の間の代数的関係式として理解できる。

$\begin{matrix} \text{remark} \end{matrix}$

この表示の重要性は、
有限次臨界条件が
平方根を含む複雑な超越方程式としてではなく、

$$y_n = \frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}}$$

という Möbius 構造の上に構成された
代数的行列式方程式として再解釈される点にある。

従って
臨界値 t^* の解析的理解は、
個々の固有値解析ではなく、

自然変数 μ_n が作る
代数的配置の研究へと還元される。

$\end{remark}$

$\subsection{臨界方程式の完全展開と単一パラメータ化}$

3×3 臨界作用素

$$\begin{aligned} &W_3=\\ &\begin{pmatrix} x_1&x_2&x_3\\ x_2&x_4&x_6\\ x_3&x_6&x_9 \end{pmatrix} \\ & \end{aligned}$$

を考える.

ここで

$$\begin{aligned} &\\ &x_n=y_n^2, \\ & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\\ &y_n \\ &= \\ &\frac{\mu_n-\sqrt{n}}{\mu_n+\sqrt{n}}, \\ &\quad \\ &\text{qqquad} \\ &\mu_n=\sqrt{n+4t} \\ & \end{aligned}$$

である.

臨界条件は

$$\forall [\det(I-W_3)=0]$$

によって与えられる.

subsubsection*{行列式の展開}

$$\forall [I-W_3=\begin{pmatrix} 1-a & -b & -c \\ -b & 1-d & -e \\ -c & -e & 1-f \end{pmatrix}]$$

とおくと,

$$\forall [a=x_1,\quad b=x_2,\quad c=x_3,\quad d=x_4,\quad e=x_6,\quad f=x_9]$$

であり,

$$\forall [F:=\det(I-W_3)]$$

は

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & F = \\ & 1 \cdot a \cdot d \cdot f \\ & + df \cdot e^2 \\ & + ad + af \\ & - adf \\ & + ae^2 \\ & - b^2 + b^2 f \\ & - 2bce \\ & - c^2 + c^2 d \\ & \forall] \end{aligned}$$

となる.

さらに

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & a = y_1^2, \forall; \\ & b = y_2^2, \forall; \\ & c = y_3^2, \forall; \\ & d = y_4^2, \forall; \\ & e = y_6^2, \forall; \\ & f = y_9^2 \\ & \forall] \end{aligned}$$

を代入すると

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & \forall \text{begin}{aligned} \\ & F \\ & = & \forall; \\ & 1 \cdot y_1^2 \cdot y_4^2 \cdot y_9^2 \quad \forall \forall \\ & \quad + y_4^2 y_9^2 \cdot y_6^4 \end{aligned} \\ & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&+y_1^2y_4^2+y_1^2y_9^2 \\\
&\&y_1^2y_4^2y_9^2 \\
&+y_1^2y_6^4 \\\
&\&y_2^4+y_2^4y_9^2 \\
&-2y_2^2y_3^2y_6^2 \\\
&\&y_3^4+y_3^4y_4^2 .
\end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned}
& \\
&D_{\{49\}} \\
&= \\
&(1\cdot y_4^2)(1\cdot y_9^2)\cdot y_6^4
\end{aligned}$$

を導入する.

これは
 $(2,3)$ ブロックに対応する
 2×2
小行列の行列式である.

このとき
 F
は

$$\begin{aligned}
& \\
&F \\
&= \\
&(1\cdot y_1^2)D_{\{49\}} \\
&\cdot y_2^4(1\cdot y_9^2) \\
&\cdot y_3^4(1\cdot y_4^2)
\end{aligned}$$

$$-2y_2^2y_3^2y_6^2$$

$$\forall]$$

と整理できる.

したがって臨界条件は

$$\forall[$$

$$\forall\boxed{\{$$

$$(1\cdot y_1^2)D_{\{49\}}$$

$$=$$

$$y_2^4(1\cdot y_9^2)$$

$$+y_3^4(1\cdot y_4^2)$$

$$+2y_2^2y_3^2y_6^2$$

$$\}$$

$$\forall]$$

という形で表される.

これは
 第一成分の寄与と
 下部 $\$2\forall\times2\$$ ブロックとの間の
 厳密な釣り合い条件である.

$\forall\text{subsubsection*}\{\text{単一パラメータ化}\}$

さらに

$$\forall[$$

$$u=\forall\sqrt{1+t}$$

$$\forall]$$

を導入すると

$$\forall[$$

$$\forall\mu_4=2u$$

$$\forall]$$

となり,

$$\begin{aligned} \forall[\\ \forall \mu_1^2 = 4u^2 - 3, \\ \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall[\\ \forall \mu_2^2 = 4u^2 - 2, \\ \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall[\\ \forall \mu_3^2 = 4u^2 - 1, \\ \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall[\\ \forall \mu_4^2 = 4u^2, \\ \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall[\\ \forall \mu_6^2 = 4u^2 + 2, \\ \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall[\\ \forall \mu_9^2 = 4u^2 + 5 \\ \forall] \end{aligned}$$

を得る.

したがって全ての成分は
単一変数 u の関数となる.

特に

$$\forall[$$

$$\begin{aligned} &y_4 \\ &= \\ &\forall \frac{\{u-1\}}{\{u+1\}} \\ &\forall] \end{aligned}$$

は有理関数であり,

$$\begin{aligned} &\forall[\\ &y_1, \\ &y_2, \\ &y_3, \\ &y_6, \\ &y_9 \\ &\forall] \end{aligned}$$

は

$$\begin{aligned} &\forall[\\ &\forall \sqrt{4u^2+k} \\ &\forall] \end{aligned}$$

(\$k=-3,-2,-1,2,5\$)
を通じて与えられる.

従って

$$\begin{aligned} &\forall[\\ &\forall \boxed{\{ \\ &F(u)=0 \\ &\}} \\ &\forall] \end{aligned}$$

は
単一変数 \$\mathfrak{u}\$ に対する代数的臨界方程式へ還元される.

$$\forall \text{subsubsection}^*\{\text{等差平方構造}\}$$

ここで注目すべきことに,

$$\forall [\mu_1^2, \mu_2^2, \mu_3^2, \mu_4^2 \forall]$$

は

$$\forall [4u^{2-3}, \forall; 4u^{2-2}, \forall; 4u^{2-1}, \forall; 4u^2 \forall]$$

という連続整数列を形成する.

特に

$$\forall [\mu_3^2-\mu_2^2 = \mu_2^2-\mu_1^2 = 1 \forall]$$

である.

すなわち臨界方程式の背後には

$$\forall [$$

$$4u^2$$

$$\forall]$$

を中心とする
等差平方列構造が存在する.

この構造が
臨界値

$$\forall[$$

$$t^{^*}$$

$$\forall]$$

の代数的特徴付けと
どのように結び付くかは,
今後の重要な未解決問題である.

$$\forall\text{subsection}\{\text{等差構造による臨界方程式の一変数化}\}$$

前節で導入した

$$\forall[$$

$$\forall\mu_n=\forall\sqrt{n+4t}$$

$$\forall]$$

を用いると,

$$\forall[$$

$$y_n=\forall\frac{\forall\mu_n-\forall\sqrt{n}}{\forall\mu_n+\forall\sqrt{n}}$$

$$\forall]$$

であり,

特に

$$\forall[$$

$$\forall\mu_4=2u$$

$$\forall]$$

を基準変数として採用すると,
全ての成分は単一変数 $\$u\$$ によって記述される。

実際,

$$\begin{aligned}
 \mu_n^2 &= \\
 &= n+4t \\
 &= n+(\mu_4^2-4) \\
 &= 4u^2+(n-4)
 \end{aligned}$$

であるから,

$$\boxed{\mu_n^2=4u^2+(n-4)}$$

が成立する。

$$\text{vspace}\{1\text{ex}\}$$

したがって対象となる成分は

$$\begin{array}{c|c}
 n & \mu_n^2 \\ \hline
 1 & 4u^2-3 \\
 2 & 4u^2-2 \\
 3 & 4u^2-1 \\
 4 & 4u^2 \\
 6 & 4u^2+2 \\
 9 & 4u^2+5
 \end{array}$$

となる。

ここで

$$\forall[\begin{array}{l} v:=2u=\mu_4 \\ \end{array}]$$

と置けば,

$$\forall[\begin{array}{l} \mu_n=\sqrt{v^2+(n-4)} \\ \end{array}]$$

であり,

$$\forall[\begin{array}{l} \boxed{y_n} \\ = \\ \frac{\sqrt{v^2+(n-4)}\cdot\sqrt{n}}{\{\sqrt{v^2+(n-4)}+\sqrt{n}\}} \\ \end{array}]$$

という統一表示が得られる。

$\text{\textsubscript{基準変数 } }y_4\text{ による再表示}$

特に

$$\forall[\begin{array}{l} y_4 \\ = \\ \frac{u-1}{u+1} \\ \end{array}]$$

であるから,

$$\forall [\\ u=\frac{1+y_4}{1-y_4} \\]$$

が従う。

以後

$$\forall [\\ p:=y_4 \\]$$

と記す。

すると

$$\forall [\\ u=\frac{1+p}{1-p} \\]$$

より

$$\forall [\\ 4u^2 \\ = \\ \frac{4(1+p)^2}{(1-p)^2} \\]$$

である。

これを

$$\forall [\\ \mu_n^2=4u^2+(n-4) \\]$$

¥]

へ代入すると,

¥[

¥mu_n^2(1·p)^2

=

4(1+p)^2+(n·4)(1·p)^2

¥]

となる。

展開すると

¥[

¥mu_n^2(1·p)^2

=

n(1+p)^2

+

4(4·n)p.

¥]

したがって

¥[

¥boxed{

¥mu_n^2(1·p)^2

=

n(1+p)^2+4(4·n)p

}

¥]

を得る。

これは本節の基本恒等式である。

$\forall$ subsection{補助量 R_n の導入}

上式に対して

$$\forall [R_n := \sqrt{n(1+p)^2 + 4(4-n)p}]$$

を定義する。

すると

$$\forall [\mu_n = \frac{R_n}{1+p}]$$

となり,

$$\forall [y_n = \frac{R_n - \sqrt{n(1-p)}}{R_n + \sqrt{n(1-p)}}]$$

が従う。

すなわち

$$\forall [\boxed{y_n(p)}$$

$$=$$

$$\frac{\{R_n - \sqrt{n(1-p)}\}}{\{R_n + \sqrt{n(1-p)}\}}$$

$$\}$$

$$\forall]$$

である。

特に

$$\forall[$$

$$n=4$$

$$\forall]$$

では

$$\forall[$$

$$R_4^2$$

$$=$$

$$4(1+p)^2,$$

$$\forall\text{qqquad}$$

$$R_4=2(1+p),$$

$$\forall]$$

となるので,

$$\forall[$$

$$y_4$$

$$=$$

$$\frac{\{2(1+p) \cdot 2(1-p)\}}{\{2(1+p)+2(1-p)\}}$$

$$=$$

$$p$$

$$\forall]$$

が成立し,

この定義が自己無撞着であることが確認される。

¶subsection{統一公式}

上の式を整理すると,

$$\forall[\begin{array}{l} R_n^2 \\ = \\ n(1+p)^2+4(4\cdot n)p \end{array}\forall]$$

は

$$\forall[\begin{array}{l} R_n^2 \\ = \\ n+n\ p^2+(16\cdot 2n)p \end{array}\forall]$$

と書ける。

したがって

$$\forall[\begin{array}{l} \forallboxed{\begin{array}{l} R_n^2 \\ = \\ n(1+p^2)+(16\cdot 2n)p \end{array}} \\ \end{array}\forall]$$

が得られる。

これは全ての成分を支配する統一的な二次形式である。

したがって

$$\forall [\textstyle \boxed{\begin{aligned} y_n \\ = \\ \frac{R_n - \sqrt{n(1-p)}}{R_n + \sqrt{n(1-p)}}, \\ \quad \quad \quad \\ R_n = \\ \sqrt{\forall, n(1+p^2) + (16 \cdot 2n)p\forall,} \\ \end{aligned}}] \forall]$$

が成立する。

$\forall$ subsection{臨界方程式の一変数化}

前節で得られた

$$\forall [F = \forall \det(I \cdot W_3) \forall]$$

は

$$\forall [y_1, y_2, y_3, y_4, y_6, y_9 \forall]$$

のみから構成されている。

しかし各 y_n は上の統一公式によって
全て $p=y_4$ の関数となる。

したがって

$$\forall [\textstyle \boxed{F=F(p)}]$$

であり,

臨界条件

$$\forall [\det(I-W_3)=0]$$

は最終的に

$$\forall [\textstyle \boxed{F(p)=0}]$$

という一変数方程式へ帰着される。

$\forall$ subsection{根号構造}

具体的には

$$\forall [R_1=\sqrt{1+14p+p^2},]$$

$$\forall [R_2=\sqrt{2+12p+2p^2},]$$

$$\forall [\\ R_3=\forall \sqrt{3+10p+3p^2}, \\ \forall]$$

$$\forall [\\ R_6=\forall \sqrt{6+4p+6p^2}, \\ \forall]$$

$$\forall [\\ R_9=\forall \sqrt{9\cdot 2p+9p^2} \\ \forall]$$

である。

従って

$$\forall [\\ F(p) \\ = \\ \forall \text{frac}\{ \\ G(p,R_1,R_2,R_3,R_6,R_9) \\ \}\{ \\ \forall \text{prod}_n \\ \forall \text{left}(\\ R_n+\forall \sqrt{n(1-p)} \\ \forall \text{right})^{\{m_n\}} \\ \} \\ \forall]$$

という形に整理される。

したがって本質的な問題は

$$\forall [\\ \forall \text{boxed}\{$$

$$\begin{aligned} G(p,R_1,R_2,R_3,R_6,R_9)=0 \\ \} \\ \forall \end{aligned}$$

であり,

さらに

$$\begin{aligned} \forall [\\ R_n^2=n(1+p^2)+(16\cdot 2n)p \\ \forall \end{aligned}$$

を用いることで,
逐次平方操作によって
純粋な多項式方程式へ落とし込むことができる。

$$\forall \text{subsection}\{\text{特異値 } n=16\}$$

統一公式において

$$\begin{aligned} \forall [\\ n=16 \\ \forall \end{aligned}$$

を代入すると,

$$\begin{aligned} \forall [\\ R_{16}^2 \\ = \\ 16(1+p^2)-16p \\ = \\ 16(1\cdot p+p^2) \\ \forall \end{aligned}$$

となる。

従って

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & R_{16} \\ & = \\ & 4\sqrt{1+p+p^2}. \\ & \forall] \end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & 1+p+p^2=0 \\ & \forall] \end{aligned}$$

の解は

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & p=e^{\pm i\pi/3} \\ & \forall] \end{aligned}$$

であり，
これは六次の原始根に対応する。

したがって

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & R_{16} \\ & \forall] \end{aligned}$$

は三回対称性

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & (ST)^3=1 \\ & \forall] \end{aligned}$$

を反映する特別な量として現れる。

もし臨界方程式の分子

$$\forall [G(p)\forall]$$

がこの構造を継承しているならば,

$$\forall [\forall boxed\{G(p)= (1\cdot p+p^2)\forall,Q(p)\}\forall]$$

のような因数分解が期待される。

その場合,
実際の臨界点

$$\forall [p^{\forall ast} \forall approx 0.5274 \forall]$$

は

$$\forall [Q(p^{\forall ast})=0 \forall]$$

を満たす実根として解釈される。

$\forall subsection\{今後の課題\}$

以上により,

$$\forall [\det(I-W_3)=0]$$

は

$$\forall [F(p)=0]$$

という一変数問題へ完全に還元された。

残る課題は

$$\forall [G(p,R_1,R_2,R_3,R_6,R_9)]$$

を完全展開し,

$$\forall [R_n^2=n(1+p^2)+(16\cdot 2n)p]$$

を用いて根号を消去し,

最終的な代数方程式

$$\forall [P(p)=0]$$

を導出することである。

この多項式の因数分解構造を調べることによって,
臨界点 p^* の代数的性質と,

背後に存在する対称性の起源が明らかになると期待される。

¶ subsection {根号構造の統一と一変数化}

前節で導入した変数

¶

$p=y_4$

¶

を用いると，各成分は

¶

y_n

=

$$\frac{R_n-\sqrt{n}\sqrt{1-p}}{R_n+\sqrt{n}\sqrt{1-p}}$$

¶

と書ける。

ここで

¶

R_n^2

=

$n(1+p^2)+(16\cdot 2n)p$

¶

である。

以後

¶

$s_n:=\sqrt{n}\sqrt{1-p}$

¶

と置けば，

$$\forall [\\ y_n=\forall \frac{R_n\cdot s_n}{R_n+s_n} \\ \forall]$$

となる。

したがって

$$\forall [\\ y_n^2 \\ = \\ \forall \frac{(R_n\cdot s_n)^2}{(R_n+s_n)^2}, \\ \forall]$$

および

$$\forall [\\ 1\cdot y_n^2 \\ = \\ \forall \frac{4s_nR_n}{(R_n+s_n)^2} \\ \forall]$$

が従う。

特に $n=4$ については

$$\forall [\\ R_4=2(1+p), \\ \forall \text{quad} \\ s_4=2(1\cdot p) \\ \forall]$$

であるから,

$$\forall [\\ y_4=p, \\ \forall quad \\ 1\cdot y_4^2=1\cdot p^2 \\ \forall]$$

となり，完全に有理式へ簡約される。

$\forall$ subsection{行列式条件の再表示}

行列式条件は

$$\forall [\\ F= \\ (1\cdot y_1^2)D_{\{49\}} \\ -y_2^4(1\cdot y_9^2) \\ -y_3^4(1\cdot y_4^2) \\ -2y_2^2y_3^2y_6^2 \\ \forall]$$

で与えられる。

ここで

$$\forall [\\ D_{\{49\}} \\ = \\ (1\cdot y_4^2)(1\cdot y_9^2)\cdot y_6^4 \\ \forall]$$

である。

先ほどの表示を代入すると

$$\forall [$$

$$\begin{aligned}
 &D_{\{49\}} \\
 &= \\
 &(1\cdot p^2) \\
 &\forall \text{frac}\{4s_9R_9\} \\
 &\quad \{(R_9+s_9)^2\} \\
 &- \\
 &\forall \text{frac}\{(R_6-s_6)^4\} \\
 &\quad \{(R_6+s_6)^4\} \\
 &\forall]
 \end{aligned}$$

となる。

さらに

$$\begin{aligned}
 &\forall [\\
 &s_9=3(1\cdot p), \\
 &\forall \text{qqquad} \\
 &s_6=\forall \text{sqrt}6(1\cdot p) \\
 &\forall]
 \end{aligned}$$

を用いて

$$\begin{aligned}
 &\forall [\\
 &D_{\{49\}} \\
 &= \\
 &\forall \text{frac}\{ \\
 &12(1\cdot p)^2(1+p)R_9 \\
 &\} \\
 &\{ \\
 &(R_9+3(1\cdot p))^2 \\
 &\} \\
 &- \\
 &\forall \text{frac}\{ \\
 &(R_6-\forall \text{sqrt}6(1\cdot p))^4 \\
 &\} \\
 &\{
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (R_6+\sqrt{6(1-p)})^4 \\ & \} \\ & \forall \end{aligned}$$

を得る。

$$\forall \text{subsection}\{\text{共通分母による分子方程式}\}$$

全体の共通分母を

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & \forall \Delta \\ & = \\ & (R_1+s_1)^2 \\ & (R_2+s_2)^4 \\ & (R_3+s_3)^4 \\ & (R_6+s_6)^4 \\ & (R_9+s_9)^2 \\ & \forall] \end{aligned}$$

と定める。

すると

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & G:=\forall \Delta \text{ F} \\ & \forall] \end{aligned}$$

は各 R_n に関する多項式となり,

$$\begin{aligned} & \forall [\\ & F=0 \\ & \forall \text{quad} \forall \text{Longleftarrow} \forall \text{quad} \\ & G=0 \\ & \forall] \end{aligned}$$

である。

したがって問題は
根号を含む有理式から,
有限個の平方根を含む代数方程式へ帰着される。

¶subsection{マスター恒等式}

ここで決定的な観察が得られる。

まず

$$\begin{aligned} & \forall[\\ & R_1^2 \\ & = \\ & 1+14p+p^2, \\ & \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \forall[\\ & R_2^2 \\ & = \\ & 2+12p+2p^2, \\ & \forall] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \forall[\\ & R_3^2 \\ & = \\ & 3+10p+3p^2 \\ & \forall] \end{aligned}$$

である。

差を取ると

$$\begin{aligned} & \forall[\\ & R_2^2 - R_1^2 \end{aligned}$$

$$=$$

$$(1-p)^2,$$

$$\forall$$

$$\forall[$$

$$R_3^2-R_2^2$$

$$=$$

$$(1-p)^2$$

$$\forall]$$

が成立する。

さらに

$$\forall[$$

$$R_4^2-R_3^2$$

$$=$$

$$(1-p)^2,$$

$$\forall]$$

$$\forall[$$

$$R_6^2-R_3^2$$

$$=$$

$$3(1-p)^2,$$

$$\forall]$$

$$\forall[$$

$$R_9^2-R_6^2$$

$$=$$

$$3(1-p)^2$$

$$\forall]$$

も同様に従う。

実際,

$$\forall [\\ R_n^2 \\ = \\ n(1+p^2)+(16\cdot 2n)p \\ \forall]$$

から直接

$$\forall [\\ R_n^2-R_m^2 \\ = \\ (n\cdot m)(1\cdot p)^2 \\ \forall]$$

が導かれる。

したがって

$$\forall [\\ \forall boxed{ \\ R_n^2 \\ = \\ R_1^2+(n-1)(1\cdot p)^2 \\ } \\ \forall]$$

が成立する。

これを本節の

マスター恒等式と呼ぶ。

一変数問題への帰着

新たに

$$\forall [\\ q:=(1\cdot p)^{\wedge 2} \\ \forall]$$

と置く。

すると

$$\forall [\\ R_n^{\wedge 2} \\ = \\ R_1^{\wedge 2+(n-1)q} \\ \forall]$$

となるので,

$$\forall [\\ R_2^{\wedge 2}=R_1^{\wedge 2}+q, \\ \forall qquad \\ R_3^{\wedge 2}=R_1^{\wedge 2}+2q, \\ \forall]$$

$$\forall [\\ R_6^{\wedge 2}=R_1^{\wedge 2}+5q, \\ \forall qquad \\ R_9^{\wedge 2}=R_1^{\wedge 2}+8q \\ \forall]$$

である。

よって全ての平方根は

$$\forall [\\ R_1 \\ \forall]$$

と

$$\forall [q=(1-p)^2 \\ \forall]$$

だけで表される。

さらに

$$\forall [R_1^2 \\ = \\ 1+14p+p^2 \\ \forall]$$

であるから,

$$\forall [R_1 \\ \forall]$$

を除けば,
残る自由変数は実質的に

$$\forall [p \\ \forall]$$

のみである。

従って行列式条件

$$\forall [F(p)=0 \\ \forall]$$

は，一変数代数方程式へ帰着される。

¶subsection{根号除去と代数方程式}

分子方程式

¶[
G=0
¶]

は

¶[
R_1,R_2,R_3,R_6,R_9
¶]

を含む多項式である。

しかし

¶[
R_n^2
=
R_1^2+(n-1)q
¶]

であるため，
各平方根を順に偶奇分離し，

¶[
A+R_1B=0
¶]

の形に整理できる。

両辺を二乗すると

$$\forall [A^2 \cdot R_1^2 B^2 = 0 \forall]$$

となり,

$$\forall [R_1^2 = 1 + 14p + p^2 \forall]$$

を代入できる。

同様の操作を

$$\forall (R_2, R_3, R_6, R_9 \forall)$$

について繰り返せば,

最終的に

$$\forall [P(p) = 0 \forall]$$

という純粋な多項式方程式が得られる。

構造上,

その次数は高々

$$\forall [2^5 = 32 \forall]$$

であるが,

平方根の依存関係を考慮すると,

実際にはかなり低下することが期待される。

数値実験からは,

$$\forall [p^{\ast} \approx 0.52742 \]$$

を与える最小多項式の次数は
およそ 8 次程度である可能性が示唆される。

以上により,
行列式条件は

$$\forall [F(p)=0 \]$$

という超越的方程式ではなく,
最終的には一変数代数方程式として理解できる見通しが得られた。

変数変換と基本恒等式

p に対して

$$\forall [r := 1-p, \]$$

とおく。

このとき

$$\forall [q=(1-p)^2=r^2 \]$$

であり,

$$\forall [$$

$$\begin{aligned}
 R_n^2 &= \\
 R_1^2 + (n-1)r^2 &\forall
 \end{aligned}$$

を満たす。

さらに

$$\begin{aligned}
 R_1^2 &= \\
 1 + 14p + p^2 &= \\
 16 - 16r + r^2 &\forall
 \end{aligned}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
 R_n^2 &= \\
 16(1-r) + nr^2 &\forall
 \end{aligned}$$

を得る。

これは以後の計算の基本式となる。

¶bigskip

特に

¶

$$R_n^2-nr^2$$

$$=$$

$$16(1-r)$$

$$\forall]$$

であり,

$$\forall[$$

$$\forall\boxed{\{$$

$$R_n^2-nr^2$$

$$=$$

$$16(1-r)$$

$$\forall\quad\quad$$

$$(\forall\text{forall }n)$$

$$\}$$

$$\forall]$$

が成立する。

したがって

$$\forall[$$

$$(R_n-\sqrt[n]{n}\,\forall,r)(R_n+\sqrt[n]{n}\,\forall,r)$$

$$=$$

$$16(1-r)$$

$$\forall]$$

である。

$\forall\text{subsection}\{\forall\text{texorpdfstring}\{y_n\}\{\text{yn}\}$ の再表示

$$\forall[$$

$$y_n$$

$$=$$

$$\forall\frac{\{R_n-\sqrt[n]{n}\,\forall,r\}}{\{R_n+\sqrt[n]{n}\,\forall,r\}}$$

$$\{R_n+\sqrt[n]{n}\,\forall,r\}$$

$\forall$

とおく。

ここで

$$\forall [\begin{array}{l} \forall x_{i_n} \\ := \\ R_n + \sqrt[n]{n} \forall, r \end{array} \forall]$$

を導入すると,

$$\forall [\begin{array}{l} (R_n - \sqrt[n]{n} \forall, r) \forall x_{i_n} \\ = \\ 16(1 \cdot r) \end{array} \forall]$$

より

$$\forall [\begin{array}{l} R_n - \sqrt[n]{n} \forall, r \\ = \\ \frac{16(1 \cdot r)}{\forall x_{i_n}} \end{array} \forall]$$

である。

したがって

$$\forall [\begin{array}{l} \boxed{y_n} \\ = \end{array}$$

$$\frac{16(1-r)}{\xi_n^2}$$

を得る。

さらに

$$\begin{aligned} & y_n^2 \\ &= \frac{256(1-r)^2}{\xi_n^4}, \\ & \qquad \qquad \qquad y_n^4 \\ &= \frac{256^2(1-r)^4}{\xi_n^8} \end{aligned}$$

となる。

ξ_n の満たす二次関係

定義より

$$\begin{aligned} & \xi_n \\ &= R_n + \sqrt{n} \, r \end{aligned}$$

であるから,

$$\xi_n$$

$$\sum \xi_n^2$$

$$=$$

$$R_n^2$$

$$+$$

$$2\sqrt{n}rR_n$$

$$+$$

$$nr^2.$$

$$\square]$$

基本恒等式

$$\sum$$

$$R_n^2$$

$$=$$

$$16(1-r)+nr^2$$

$$\square]$$

を代入すると,

$$\sum$$

$$\xi_n^2$$

$$=$$

$$16(1-r)$$

$$+$$

$$2\sqrt{n}r\sum \xi_n.$$

$$\square]$$

従って

$$\sum$$

$$\boxed{\xi_n^2}$$

$$-$$

$$2\sqrt{n}r\sum \xi_n$$

$$-$$

$$16(1-r)$$

$$=0\}$$

$$\forall]$$

が成立する。

すなわち各 ξ_n は二次方程式

$$\forall[X^2-2\sqrt{n}\xi,r\xi,X-16(1-r)]=0\}$$

$$\forall]$$

の根として特徴付けられる。

$\S 4$ の特異性

$\S 4$ の場合,

$$\forall[R_4=2(2-r)\}$$

$$\forall]$$

であるから

$$\forall[\xi_4]$$

$$\begin{aligned}
 &= \\
 &R_4+2r \\
 &= \\
 &2(2\cdot r)+2r \\
 &= \\
 &4\cdot \\
 &\yen[
 \end{aligned}$$

従って

$$\begin{aligned}
 &\yen[\\
 &\yenboxed{ \\
 &\yenxi_4=4 \\
 & } \\
 &\yen]
 \end{aligned}$$

は $\$r\$$ に依存しない定数となる。

その結果,

$$\begin{aligned}
 &\yen[\\
 &y_4 \\
 &= \\
 &\yenfrac{16(1\cdot r)}{4^2} \\
 &= \\
 &1\cdot r \\
 &= \\
 &p \\
 &\yen]
 \end{aligned}$$

が直ちに従う。

これは先に得られていた

$$\begin{aligned}
 &\yen[\\
 &y_4=p \\
 &\yen]
 \end{aligned}$$

という特殊関係を自然に説明する。

¶subsection{行列式方程式の再構成}

行列式条件

$$\forall [F = (1 \cdot y_1^2) D_{\{49\}} - y_2^4 (1 \cdot y_9^2) - y_3^4 (1 \cdot y_4^2) - 2 y_2^2 y_3^2 y_6^2 \forall]$$

に対し,

$$\forall [y_n = \forall \frac{16(1 \cdot r)}{\{\forall xi_n^2\}} \forall]$$

を代入すると,

\$F\$ は

$$\forall [\forall xi_1, \forall xi_2, \forall xi_3, \forall xi_6, \forall xi_9 \forall]$$

のみからなる代数方程式へ変換される。

特に

$$\forall [$$

$$\forall x_i_4=4$$

$$\forall]$$

が定数となるため、
 y_4 を含む項は完全に簡約される。

subsection {今後の消去戦略}

以上により、
 問題は

$$\forall[$$

$$\forall x_i_n^2$$

$$-$$

$$2\sqrt{n}\forall,r\forall,\forall x_i_n$$

$$-$$

$$16(1\cdot r)$$

$$=$$

$$0$$

$$\forall]$$

を満たす有限個の代数元

$$\forall[$$

$$\forall x_i_1,\forall x_i_2,\forall x_i_3,\forall x_i_6,\forall x_i_9$$

$$\forall]$$

に関する代数方程式へ還元された。

したがって今後の目標は、

$$\forall[$$

$$F=0$$

$$\forall]$$

から

$$\forall [\varphi_{xi_1}, \varphi_{xi_2}, \varphi_{xi_3}, \varphi_{xi_6}, \varphi_{xi_9}]$$

を順次消去し,

$$\forall [\boxed{P(r)=0}]$$

という単一変数多項式を導出することである。

その多項式の根

$$\forall [r^{\varphi_{ast}}]$$

から

$$\forall [p^{\varphi_{ast}}=1 \cdot r^{\varphi_{ast}}]$$

が決定される。